Лабораторная работа №2. Визуализация данных и EDA

Цели работы:

Освоить библиотеки Matplotlib и Seaborn для визуализации данных.

Научиться выбирать тип графика под задачу.

Приобрести навыки оформления итогового отчёта с графиками и выводами.

Задачи работы:

Изучить построение линейных, столбчатых графиков, гистограмм, диаграмм рассеяния.

Освоить построение распределений и тепловых карт корреляций в Seaborn.

Проверить статистическую гипотезу с помощью визуализации.

Сформулировать выводы по каждому графику.

Средства реализации: Python 3.x, Matplotlib, Seaborn, Pandas, Jupyter Notebook / Google Colab.

Данные: датасет Titanic.

Практические задания:

Построить линейный график, столбчатую диаграмму, гистограмму, диаграмму рассеяния (Matplotlib).

Построить распределения и тепловую карту корреляций (Seaborn).

Проверить гипотезу: «Пассажиры женского пола имели более высокий шанс на выживание».

Оформить итоговый отчёт с графиками и выводами.

Контрольные вопросы:

Какие библиотеки используются для визуализации в Python?

Как создать линейный график в Matplotlib?

Что такое диаграмма рассеяния?

Какие графики подходят для отображения распределений?

Что такое тепловая карта корреляций?

Форма контроля: отчёт по лабораторной работе.